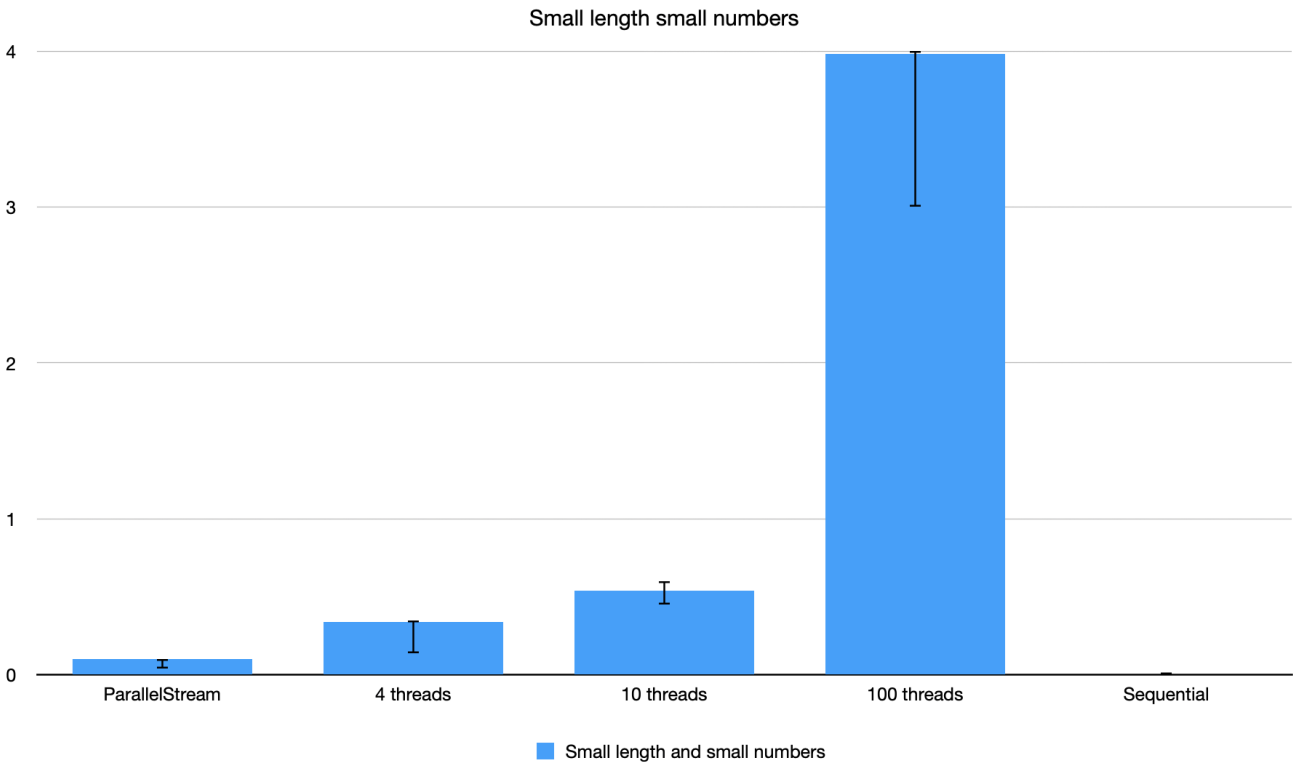


Анализ времени выполнения программы для разных способов и разных наборов данных

Используемое устройство: MacBook Air M2

Количество ядер: 4 ядра эффективности, 4 ядра производительности

1) Набор данных: список маленькой длины, состоящий из маленьких чисел



Small length, small numbers

	Small length and small numbers	Нижняя граница дов. интервала	Верхняя граница дов. интервала	Среднее-	Среднее+
ParallelStream	0,1	0,04	0,1	0,06	0
4 threads	0,34	0,14	0,35	0,2	0,01
10 threads	0,54	0,45	0,6	0,09	0,06
100 threads	3,98	3	4	0,98	0,02
Sequential	0,005	0,003	0,006	0,002	0,001

По полученным данным и построенному графику видно, что в данных условиях последовательное выполнение работает крайне быстро. Долше всего такой набор данных обрабатывает параллельная программа со ста потоками.

2) Набор данных: список маленькой длины, состоящий из больших чисел (максимально больших простых чисел, помещающихся в формат Integer).

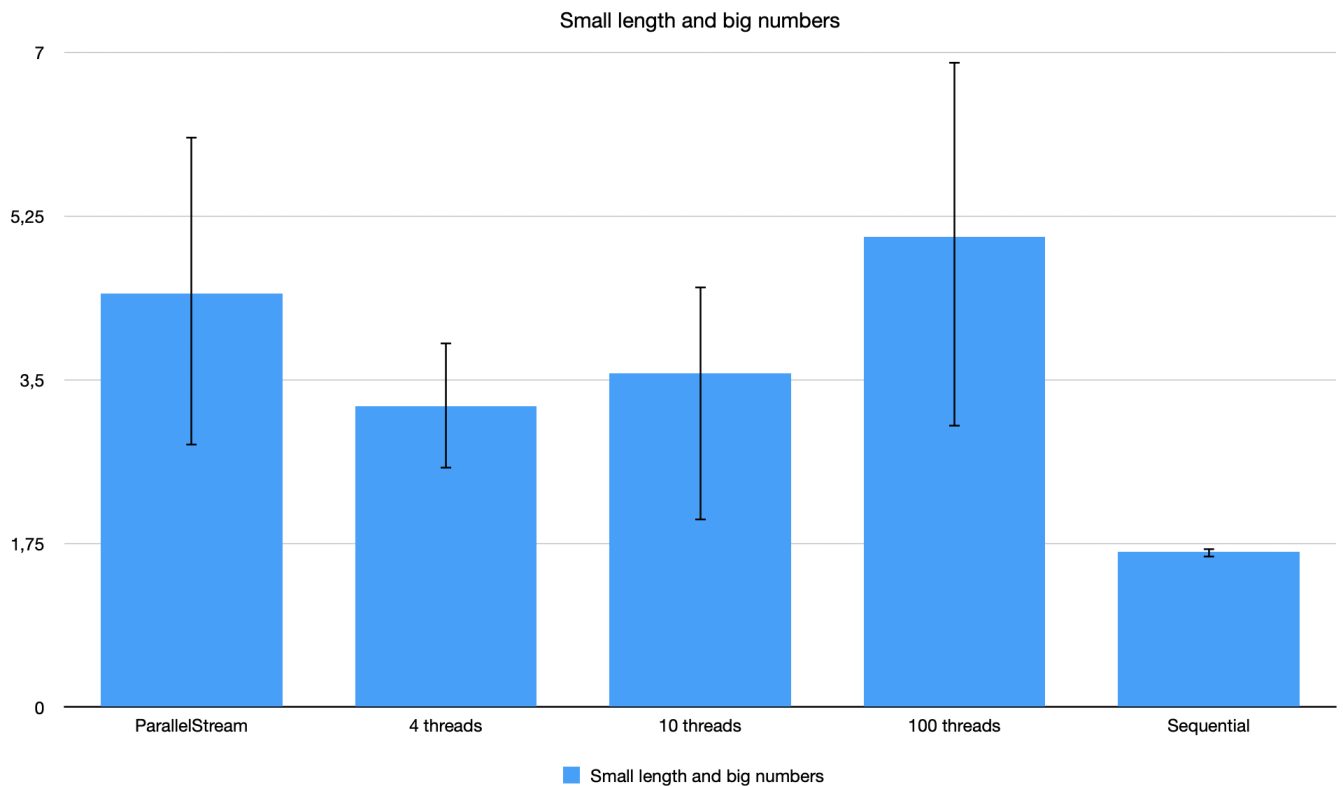
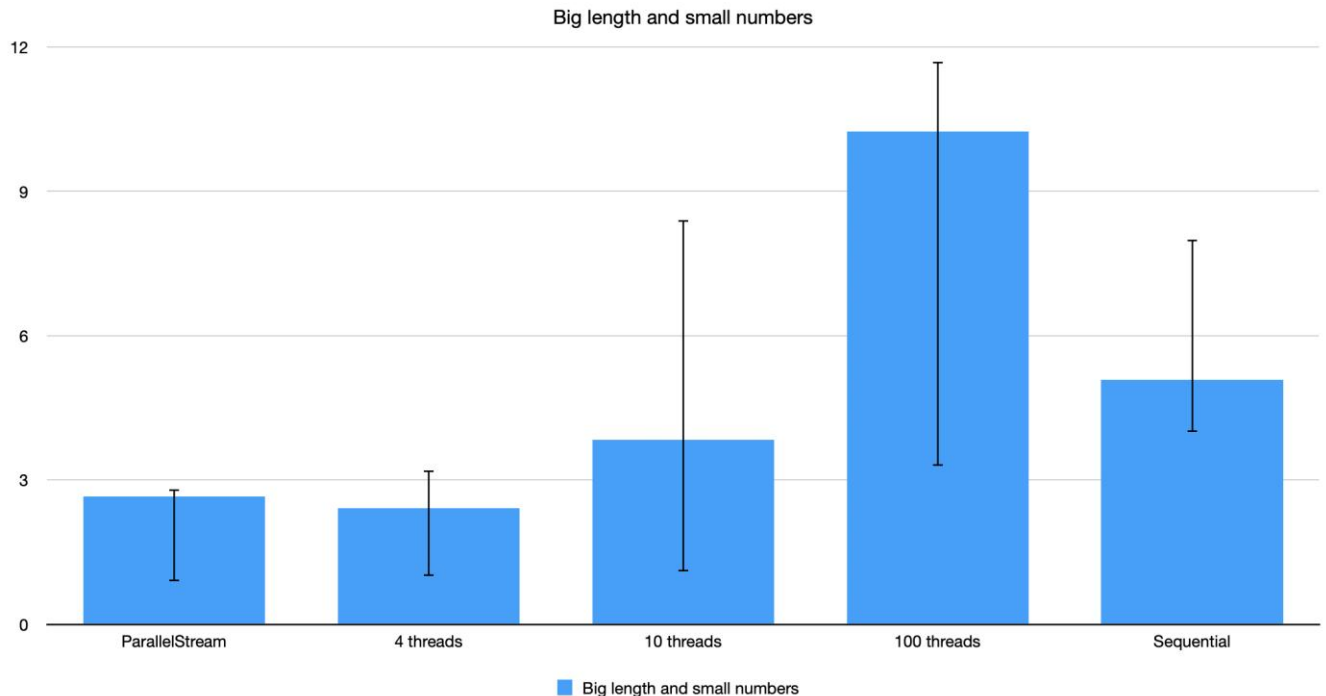


Table 1

	Small length and big numbers	Нижняя граница дов. интервала	Верхняя граница дов. интервала	Среднее-	Среднее+
ParallelStream	4,42	2,8	6,1	1,62	1,68
4 threads	3,22	2,55	3,9	0,67	0,68
10 threads	3,57	2	4,5	1,57	0,93
100 threads	5,03	3	6,9	2,03	1,87
Sequential	1,66	1,6	1,7	0,06	0,04

По графику видно, что в данном случае последовательное выполнение значительно быстрее обрабатывает полученные данные. Наибольшее время выполнения у параллельной программы со ста потоками.

3) Набор данных: список большой длины, состоящий из маленьких простых чисел (первых n простых чисел, где n - длина списка), идущих по возрастанию.

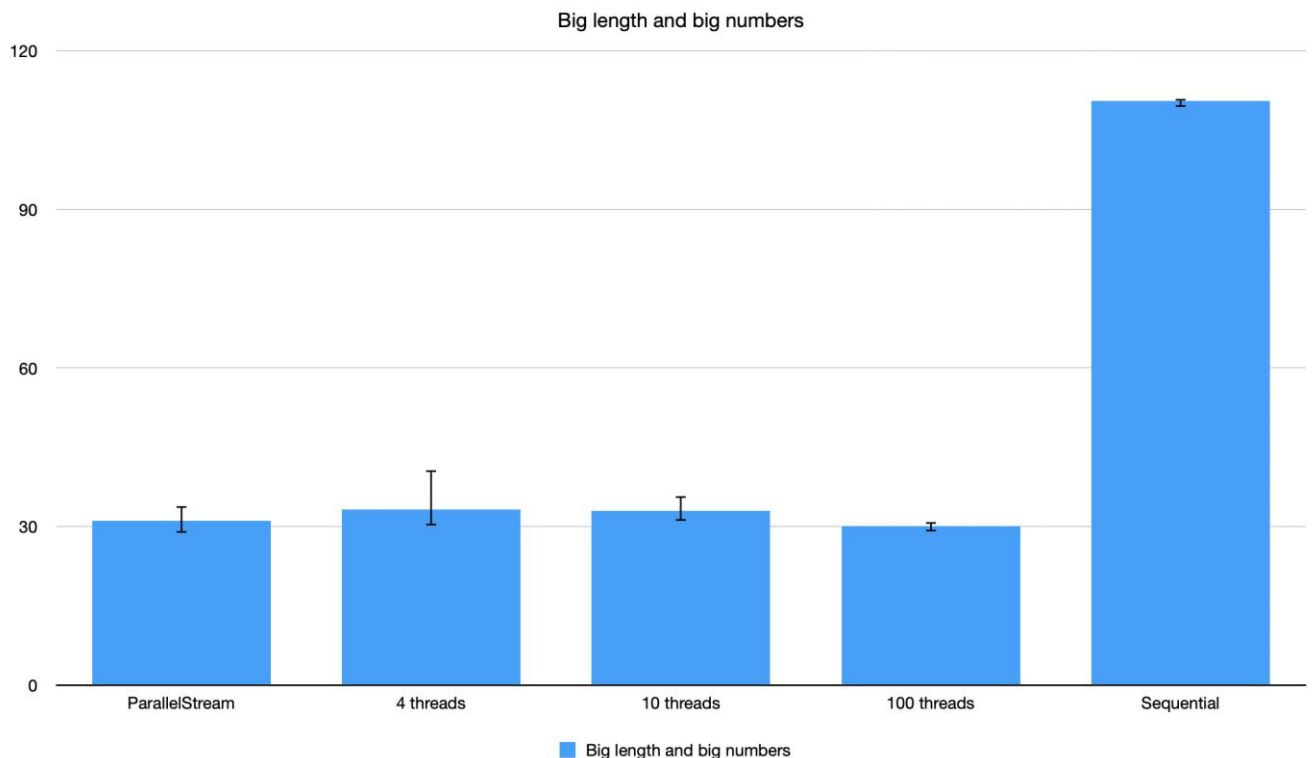


Big length and small numbers

	Big length and small numbers	Нижняя граница дов. интервала	Верхняя граница дов. интервала	Среднее-	Среднее+
ParallelStream	2,66	0,9	2,8	1,76	0,14
4 threads	2,41	1	3,2	1,41	0,79
10 threads	3,84	1,1	8,4	2,74	4,56
100 threads	10,24	3,3	11,7	6,94	1,46
Sequential	5,08	4	8	1,08	2,92

В данном случае наибольшую скорость выполнения имеет параллельная программа, работающая с четырьмя потоками. Наибольшее время было затрачено при выполнении параллельной программы со ста потоками.

4) Набор данных: список большой длины, состоящий из больших простых чисел (максимально больших простых чисел, помещающихся в формат Intrger), идущих по убыванию.



Big length and big numbers

	Big length and big numbers	Нижняя граница дов. интервала	Верхняя граница дов. интервала	Среднее-	Среднее+
ParallelStream	31,09	28,8	33,8	2,29	2,71
4 threads	33,22	30,2	40,7	3,02	7,48
10 threads	33,01	31,1	35,7	1,91	2,69
100 threads	30,08	29,1	30,8	0,98	0,72
Sequential	110,46	109,4	110,9	1,06	0,44

По графику видно, что с данным набором данных быстрее всего работает параллельная программа со ста потоками. Наибольшее время было затрачено при последовательном выполнении.